1. Visão geral e contexto

Combate aéreo por coordenadas

Dossiê de concepção e desenvolvimento
Consolidação do histórico de decisões e do protótipo HTML disponível em 28 de outubro de 2026.

Esta missão integra o nível fundamental do jogo Operação Salvamento. O aluno identifica pares ordenados no plano cartesiano para orientar um helicóptero dos Bombeiros no combate a focos de incêndio em vegetação. A matemática deve ser acessível, enquanto o cenário, a animação e a interação recebem acabamento visual de destaque.

A concepção foi conduzida com Marcus Vinícius da Cruz Maia. O contexto visual utiliza a identidade de uma operação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A atividade é uma representação educacional e lúdica; seus tempos e comportamentos não constituem parâmetros de operação aérea real.

Decisões centrais

Uma única missão, com números positivos e negativos desde o início. Os alunos já conhecem números negativos; não haverá etapa preparatória restrita a coordenadas positivas. O cenário mantém 14 × 14 quadrados e origem central, com valores inteiros de -7 a +7 em ambos os eixos.

O jogador informa X e depois Y. O helicóptero coleta água em um lago, voa até a coordenada e esvazia a bolsa sobre o ponto. Um acerto apaga o foco; um erro mantém os focos existentes e pode gerar um único foco adjacente.

Escopo desta documentação

Inclui objetivos pedagógicos, narrativa, regras, cenário, controles, animação, áudio, recursos visuais, arquitetura do protótipo, evolução das escolhas e critérios de verificação. Indicações de integração e pendências são diferenciadas das decisões já implementadas. Não foram definidos ano escolar exato, pontuação por estrelas, limite de tempo ou penalidade por vidas.

Base documental: conversa de concepção e revisões desta missão e arquivo HTML disponível no ambiente de trabalho. Este registro prioriza as decisões mais recentes e substitui as alternativas abandonadas.

2. Objetivos pedagógicos e briefing

Aprendizagens trabalhadas

Ler e representar pares ordenados (X, Y); diferenciar os eixos horizontal e vertical; reconhecer a origem; interpretar sinais positivos e negativos; localizar pontos nos quatro quadrantes e nos próprios eixos; relacionar uma instrução matemática a uma consequência visível no espaço.

A sequência operacional reforça a relação entre escolha e resultado: o lançamento acontece no ponto efetivamente informado, permitindo ao aluno observar a diferença entre a posição pretendida e a coordenada escolhida.

Referência	Leitura didática
Eixo X	Horizontal: positivos à direita; negativos à esquerda.
Eixo Y	Vertical: positivos acima; negativos abaixo.
Origem	Ponto (0, 0), no cruzamento dos eixos.
Quadrantes	I: (+,+); II: (-,+); III: (-,-); IV: (+,-).
Pontos sobre os eixos	X = 0 indica eixo Y; Y = 0 indica eixo X.

Texto sugerido para o briefing do jogador

“Cinco focos de incêndio foram identificados em uma área de vegetação. Sua missão é orientar o helicóptero dos Bombeiros para lançar água exatamente sobre cada foco. Observe o plano cartesiano, informe primeiro X e depois Y e confira os sinais. A aeronave abastecerá a bolsa no lago antes de cada lançamento. Se você errar o ponto, o incêndio poderá se espalhar para um ponto vizinho. Apague todos os focos para concluir a operação!”

Orientação pedagógica

A leitura das coordenadas deve permanecer clara mesmo durante a animação. Eixos destacados e origem visível apoiam a orientação sem fornecer a resposta. Não é necessário criar duas etapas: a utilização dos quatro quadrantes faz parte da missão escolhida.

3. Plano cartesiano, cenário e interface

Parâmetro	Definição atual
Malha	14 × 14 quadrados; 15 interseções por eixo.
Domínio	Coordenadas inteiras de -7 a +7, inclusive.
Posições disponíveis	225 interseções (15 × 15).
Orientação	Malha alinhada à tela, com linhas horizontais e verticais.
Origem e eixos	Origem central e eixos com maior destaque visual.
Focos iniciais	Cinco, distribuídos pelos quatro quadrantes e por um eixo.

O campo deve apresentar vegetação média a rasteira, visual realista e visão superior-lateral. O lago integra a paisagem e funciona como local de abastecimento. O ponto de coleta foi afastado da margem rasa e deslocado para uma região mais profunda, conforme a indicação visual feita durante a revisão.

A malha deve ocupar praticamente toda a área útil do campo. Ela evoluiu de uma disposição diagonalizada para alinhamento horizontal e vertical. O cenário conserva a perspectiva, mas a grade da atividade mantém leitura ortogonal para facilitar a identificação dos pontos.

Distribuição inicial confirmada no protótipo

Foco	Coordenada e localização
1	(-5, -5): terceiro quadrante.
2	(3, -4): quarto quadrante.
3	(-1, 0): eixo X negativo.
4	(4, 4): primeiro quadrante.
5	(-5, 5): segundo quadrante.

Tela e controles

No computador e em telas na posição paisagem, cenário e painel devem caber em uma única tela, sem rolagem da página. O painel permite informar X e Y, acionar o lançamento, acompanhar focos restantes, acertos e enchimento da bolsa, ler mensagens de estado e reiniciar a missão. Em formatos menores, a legibilidade deve ser verificada sem comprometer os controles.

4. Regras e ciclo de interação

Fluxo de cada tentativa

1. O jogador observa os focos e informa um par de números inteiros dentro dos limites da malha.

2. Ao confirmar, os campos e o comando de lançamento ficam bloqueados durante a operação.

3. A aeronave se desloca até o lago e a bolsa desce para o abastecimento.

4. A bolsa enche visualmente; o helicóptero segue até o ponto escolhido.

5. A água é despejada com fluxo e impacto visíveis, enquanto a bolsa esvazia.

6. O resultado é resolvido, o painel é atualizado e os controles são liberados.

Acerto

Se existe um foco na coordenada informada, esse foco é removido, o total de acertos aumenta em um e a posição passa a integrar a lista de áreas já apagadas. Chamas diminuem durante o lançamento, acompanhadas por água, névoa e efeito sonoro breve de extinção.

Erro e propagação

Se não existe foco no ponto escolhido, o lançamento ocorre nesse ponto e o contador de erros aumenta. Apenas um novo foco é acrescentado por erro, escolhido entre posições vizinhas aos focos ainda ativos. A vizinhança implementada considera quatro direções: direita, esquerda, acima e abaixo; não inclui diagonais.

A nova posição deve permanecer entre -7 e +7 nos dois eixos, estar livre de foco ativo e não ter sido apagada anteriormente. Se nenhuma posição válida existir, nenhum novo foco é criado. O protótipo sorteia um candidato da lista de vizinhos válidos; não foi fixada uma distribuição de probabilidade uniforme entre focos de origem.

Conclusão e reinício

A missão termina quando não restam focos, incluindo os surgidos por propagação. A tela de conclusão informa acertos e erros. O reinício restaura os cinco focos originais, zera os contadores, esvazia a bolsa e reposiciona a aeronave. Não há derrota por tempo ou limite de tentativas definido no protótipo atual.

5. Animação e comportamento da aeronave

O objetivo visual é mostrar uma operação integrada: helicóptero, bolsa suspensa, água, fogo e terreno devem parecer elementos da mesma cena. A bolsa precisa estar visivelmente cheia antes da saída do lago e vazia ao fim do lançamento.

Solução aprovada para o giro

A versão atual utiliza uma folha de imagens com 16 posições da aeronave para representar a virada entre os sentidos de deslocamento. Os recortes são individuais, com alinhamento pelo mastro do rotor e ajuste de escala pela distância até a base dos esquis. Exibe-se um quadro por vez, sem sobreposição de silhuetas.

O giro ocorre junto com o início do deslocamento em trajetória curva. A manobra dura aproximadamente 1,5 segundo, limitada a 70% do trecho quando o deslocamento é mais curto. A troca de quadros acompanha a interpolação angular; não há um intervalo fixo entre imagens. Há leve inclinação, oscilação da aeronave e balanço da bolsa.

Essa execução foi aprovada visualmente pelo usuário (“Agora sim ficou bom!”). Trata-se de uma representação por imagens em canvas, sem modelo 3D navegável. Os quadros cobrem a virada de aproximadamente 180 graus, e não uma biblioteca completa de todos os ângulos possíveis.

Tempos presentes no protótipo

Etapa	Comportamento implementado
Ida ao lago	Duração mínima de 1,8 s, ajustada pela distância.
Abastecimento	Enchimento progressivo até cerca de 2,3 s; saída após 2,6 s.
Voo até o alvo	Duração mínima de 3 s, ajustada pela distância.
Despejo	Bolsa esvazia em cerca de 1,8 s.
Resultado	Resolvido após aproximadamente 2,5 s na fase de despejo.

Os valores acima descrevem a animação do jogo. A trajetória usa uma curva quadrática, com aceleração e desaceleração suaves. O rotor recebe movimento visual contínuo, complementando os quadros estáticos da fuselagem.

6. Áudio e controle central de silêncio

Todos os sons são embutidos por síntese procedural via Web Audio no próprio HTML, sem downloads externos de arquivos sonoros. O áudio é iniciado após a primeira interação do usuário, conforme as restrições usuais do navegador.

Som	Estado e sincronização
Hélice e motor	Ativos; contínuos durante a operação, com maior presença no voo. Em repouso após a conclusão há nível residual baixo no código atual.
Capim queimando	Desativado: o ganho da camada contínua foi zerado a pedido do usuário.
Abastecimento	Ativo durante a coleta de água no lago.
Água despejada	Ativo durante a saída de água da bolsa.
Água no solo	Ativo durante o impacto do lançamento.
Extinção	Chiado breve ativo somente quando o lançamento atinge um foco.

O chiado contínuo foi retirado porque estava em destaque excessivo. Isso não removeu o efeito breve de extinção. A presença da hélice havia sido aumentada em revisão anterior e foi preservada.

Integração com o jogo principal

Não deve existir botão local de mutar/desmutar no simulador. O cabeçalho central do Operação Salvamento possui o controle único e padrão para todos os sons. O HTML oferece a interface necessária, mas o vínculo com o cabeçalho depende do código do jogo principal, que não foi fornecido neste desenvolvimento.

Interface	Uso
OperacaoSalvamentoAudio.setMuted(true/false)	Liga ou desliga o silêncio global desta missão.
OperacaoSalvamentoAudio.setVolume(valor)	Ajusta o volume entre 0 e 1.
setSettings({muted, volume})	Aplica as duas configurações.
Evento e postMessage	Tipo operacao-salvamento:audio, com muted e/ou volume.

Para iframe da mesma origem, o host pode acessar a API diretamente. Para mensagens, o receptor verifica a origem do pai com base no referenciador. A página suspende o contexto sonoro quando fica oculta. A integração deve transmitir o estado atual de silêncio ao carregar a missão, evitando divergência entre o botão central e o áudio.

7. Identidade visual e histórico de decisões

Ícone da missão

Foi criada uma imagem circular no padrão dos ícones fornecidos: moldura branca, fundo externo transparente, cores vivas e ilustração com volume e contornos definidos. A composição reúne helicóptero vermelho e amarelo, bolsa lançando água, campo com focos, lago e malha cartesiana. A finalidade é identificar a missão no conjunto visual do jogo.

Imagem de briefing

Foi criada uma imagem panorâmica realista, seguindo as referências de resgate em tirolesa, combate florestal e combate no interior de uma edificação. A cena mostra helicóptero identificado como Bombeiros, bolsa suspensa despejando água, incêndio em vegetação, lago e relevo ao fundo, com luz quente e fumaça atmosférica. Não há malha sobreposta: a finalidade da imagem é ambientação narrativa. É uma imagem gerada, sem representar registro de ocorrência real.

Evolução consolidada

Revisão	Decisão resultante
Concepção	Cinco focos, coordenadas e ciclo lago-voo-lançamento.
Propagação	Um único novo foco por erro.
Terreno e malha	Coleta em água mais profunda; grade sem diagonalização.
Cobertura do campo	Malha ampliada progressivamente de 10 × 10 para 13 × 13 e depois 14 × 14.
Giro da aeronave	Rotação plana e solução simplificada com volume foram substituídas por imagens realistas.
Quadros	Oito quadros com sobreposição evoluíram para 16 quadros alinhados, sem mistura.
Layout	Cenário e painel ajustados à altura disponível em paisagem.
Coordenadas	Faixa positiva deu lugar a -7 até +7, em uma única missão.
Som	Efeitos embutidos; hélice reforçada; capim contínuo posteriormente silenciado.

Os recursos de ícone e briefing foram produzidos separadamente. A geração dessas imagens não confirma sua inserção automática no HTML ou no jogo principal; sua associação às telas correspondentes ainda precisa ser verificada na integração.

8. Implementação, validação e continuidade

Estrutura técnica atual

O entregável funcional é operacao-salvamento.html, arquivo único com HTML, CSS, JavaScript, imagens incorporadas em base64, renderização em canvas e áudio procedural. Foi concebido para funcionar sem conexão após ser obtido. O canvas trabalha com uma referência interna de 1400 × 965; a grade usa o mapeamento de tela x = 894 + 67X e y = 455 - 55Y. Esses números são parâmetros de apresentação, não coordenadas geográficas.

O estado da simulação inclui focos ativos, posições apagadas, acertos, erros, quantidade de água, alvo, posição e orientação da aeronave e fase operacional. As fases são espera, deslocamento ao lago, abastecimento, voo até o alvo e despejo. A identificação visual CBMMG e a aproximação realista da aeronave não pressupõem um modelo aeronáutico oficial certificado.

Critérios para aceite e verificação

• A missão inicia com os cinco pontos documentados, aceita apenas inteiros de -7 a +7 e interpreta o par na ordem X, Y.

• Um acerto apaga somente o foco atingido. Um erro não apaga focos e cria no máximo um vizinho válido, sem diagonais.

• Nenhuma propagação sai da malha, duplica foco ativo ou reutiliza área já apagada; a ausência de vizinho disponível é tratada.

• Durante o ciclo, não é possível disparar nova tentativa; a bolsa enche, despeja e termina vazia, com animação e mensagens coerentes.

• Giro mantém escala e alinhamento, sem imagem dupla; aeronave muda de orientação junto com a curva.

• Todos os sons respondem ao controle central; capim contínuo permanece desativado; extinção é breve e restrita ao acerto.

• A conclusão ocorre apenas com zero focos. Reiniciar restaura o estado inicial. O layout em paisagem dispensa rolagem.

Estado conhecido e pendências

O histórico registra verificações das regras, do ciclo de voo, da conclusão e do reinício, além de aprovação visual do giro pelo usuário. A última alteração de áudio teve verificação de sintaxe JavaScript. Este PDF consolida essas evidências e a leitura do código; não representa uma nova bateria completa de testes visuais e sonoros em todos os dispositivos.

Próximas verificações: conectar o silêncio ao cabeçalho principal; conferir o uso do ícone e da imagem de briefing; avaliar legibilidade dos sinais e da malha em diferentes telas; ouvir os efeitos em conjunto no ambiente final. Nome definitivo da missão, ano escolar específico, sistema de pontuação, persistência de progresso e eventuais ajustes de acessibilidade permanecem sem definição no histórico fornecido.